

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/35

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

n-BUTANOL

Kemiallinen nimi: Butan-1-ol

INDEX numero: 603-004-00-6

CAS-numero: 71-36-3

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119484630-38-0000, 01-2119484630-38-0006, 01-2119484630-38-0005, 01-2119484630-38-0004, 01-2119484630-38-0110, 01-2119484630-38-0117, 01-2119484630-38

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: liuotin

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Yhteystiedot:

BASF Oy

Tammasaarenkatu 3

00180 Helsinki

FINLAND

Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 3	H226 Syttyvä neste ja höyry.
Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Skin Irrit. 2	H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Dam. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
STOT SE 3	H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
STOT SE 3	H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:



Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H302	Haitallista nieltynä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Turvalauseke (Varastointi):

P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
------	-------------------------------

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.
------	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

butan-1-oli

pitoisuus (W/W): $\geq 99,8 \%$
CAS-numero: 71-36-3
EY-numero: 200-751-6
INDEX numero: 603-004-00-6

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta)
STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
H226, H318, H315, H302, H336, H335

Säätelyyn liittyvät aineosat

butan-1-oli

pitoisuus (W/W): $\geq 99,8 \%$
CAS-numero: 71-36-3
EY-numero: 200-751-6
INDEX numero: 603-004-00-6

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta)
STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
H226, H318, H315, H302, H336, H335

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:

Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:

Pestään heti perusteellisesti runsaalla vedellä, steriili side, lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:

Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:

Huuhtelee suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidootia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

| jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:

| suora vesisuihku

Muut tiedot:

| Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Syttyvä neste Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:

Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi. Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilönsuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdysuojaus:

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritetty raja-arvot työpaikan ilmassa

71-36-3: butan-1-oli

lho-vaikutus (OEL (FI))

Aine voi imeytyä ihon läpi.

HTP 8 h: 150 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (FI))

HTP 15 min 230 mg/m³ ; 75 ppm (OEL (FI))

PNEC

makea vesi: 0,082 mg/l

merivesi: 0,0082 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 2,25 mg/l

puhdistuslaitos: 2476 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,324 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,0324 mg/kg

maaperä: 0,0166 mg/kg

DNEL

Työntekijä:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 310 mg/m³

kuluttaja:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 55,357 mg/m³

kuluttaja:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 1,5625 mg/kg

kuluttaja:

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 155 mg/m³

kuluttaja:

Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 3,125 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)

Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyäikää vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):

butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm

nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila) johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisy aika

Tyypivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:

tiivit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Höyryjen hengittämistä vältettävä. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen
Olomuoto:	nestemäinen
Väri:	väritön

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Haju:	alkoholimainen	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	< -90 °C	(ASTM D97)
Kiehumispiste:	119 °C (1.013 hPa)	(OECD Guideline 103)
Syttyvyys:	Syttyvää.	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	35 °C	(ISO 2719, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	355 °C	(DIN 51794)
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.	
pH-arvo:	4,6 - 5,0 (100 %(m))	
Viskositeetti, dynaaminen:	2,947 mPa.s (20 °C)	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	66 g/l (20 °C)	(OECD Guideline 105)
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	1	(OECD Guideline 117)
Höyrynpaine:	< 10 hPa (20 °C)	
Suhteellinen tiheys:	0,8095 (20 °C)	
Tiheys:	0,8095 g/cm3 (20 °C) 0,7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	2,55 (20 °C)	(laskettu)
	Ilmaa raskaampaa.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**Räjähteet

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Räjähdyksvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdyksvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus: Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Syttyvät nesteet

Palamisen ylläpitäminen: ei määritetty

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Lämpötila: 20 °C Testin tyyppi: Spontaani itsesytyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei sovellettavissa, tuote on nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorroosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:

Aine ei erotu.

Adsorptio/vesi - maa: KOC: 3,471; log KOC: 0,54

Pintajännitys: 69,9 mN/m (20 °C; 1 g/l)

(laskettu)
(OECD-Guideline 115, Ring method)

Moolimassa: 74,12 g/mol

SAPT-lämpötila:

Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.

haihtumisnopeus:

Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakioista tai höyrynpaineesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Metallien korroosio: Ei metallikorroosiivi.
Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia:

Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot vahvojen hapettimien kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä turvatoimenpiteitä lukuunottamatta hyviä kemikaalien käsittelyn toimintatapoja.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkyvaikutuksia. Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Euroopan Unioni on luokitellut aineen seuraavasti: "haitallinen" suun kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 2.292 mg/kg (OECD Guideline 401)

EU:n haitalliseksi luokiteleva.

LC50 rotta (Hengitys): > 17,76 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Korkein teknisesti saavutettava pitoisuus. Ei todettu kuolleisuutta. Höyry testattiin.

LC50 rotta (Hengitys): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h (muut)

Ei todettu kuolleisuutta. Höyry testattiin.

LD50 kaniini (Ihon kautta): 3.430 mg/kg (OECD Guideline 402)

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ihokontakti aiheuttaa ärsytystä. Vakavan silmävaurion vaara.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosiövyttävyyksi/ihoärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (BASF-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistäväyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) hiiri: Ei herkistävä. (Samankaltainen kuin OECD:n ohje 429)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia. Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista vaikutuksista ei ole luotettavia tutkimuksia. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa määrät, jotka eivät olleet myrkyllisiä emoieläimille, eivät antaneet viitteitä teratogeenisista vaikutuksista.

Kokemusperäinen tieto vaikutuksesta ihmisiin

Kokeellinen/laskettu tieto:

Suuret pitoisuudet vaikuttavat narkoottisesti.

Ärsyttää hengityselimiä.

Elinikohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinikohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:

Mahdollisia narkoottisia vaikutuksia (uneliaisuus tai huimaus). Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Altistettaessa koe-eläimiä toistuvasti, ainespesifistä elinmyrkyllisyyttä ei todettu.

Aspiraatiovaara

Jotkin maat pitävät isobutanolia, n-primääri alkoholeja ja C3-C13 ketoneja kuten: "Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin"

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) 1.376 mg/l, Pimephales promelas (ECD 203; ISO 7346; 92/69/ETY, C.1, staattinen)

Akvaattiset selkärangattomat:

EC50 (48 h) 1.328 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)

Vesikasvit:

EC50 (96 h) 225 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)

NOEC (96 h) 129 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:

EC10 (17 h) 2.476 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, aerobinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:

Ei tiedossa.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) 4,1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H₂O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatitiedot:
92 % BOD ThOD:sta (20 d) (APHA 'Standard Methods', No. 219, 1971) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu)
Kirjallisuustieto.

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Ei tiedossa.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Ei tiedossa.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Ei tiedossa.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

| Ainetta ei ole lueteltu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa (EU) 2024/590.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

Aine ei sisälly asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on PMT/vPvM-ominaisuuksia.

Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):
Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

| Hävitys kansalliset, alueelliset ja paikalliset määräykset huomioonottaen.

Tyhjät pakkaukset:

| Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1120
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLIT
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1120
-----------------------------	--------

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLIT
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1120
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLIT
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1120
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLS (n-BUTYLALKOHOL)
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Sisävesialuksen tyyppi:	N
Lastisäiliön rakenne:	3
Lastisäiliön tyyppi:	2

Merikuljetukset

IMDG

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1120
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLIT
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
	Marine pollutant: EI
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no
	Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1120
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTANOLIT
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

määräys:	IBC-Code
Tuotenimi:	n-Butyl alcohol
Saasteen luokka:	Z
Alustyyppi:	Ei sovelleta

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	n-Butyl alcohol
Pollution category:	Z
Ship Type:	Not applicable

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Lisätietoja

IBC-koodin luvussa 18 mainituille tuotteille ei ole määritetty alustyyppiä tässä luettelossa.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 40, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Luettelomerkintä asetuksessa: P5a

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Luettelomerkintä asetuksessa: P5b

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Luettelomerkintä asetuksessa: P5c

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

| Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 5 (ihon kautta)

Skin Irrit. 2

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

STOT SE 3 (Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.)

Acute Tox. 5 (Suun kautta)

Eye Dam. 1

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaarausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Liq.

Syttyvä neste

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Irrit.	Ihoärsytys
Eye Dam.	Vakava silmävaurio
STOT SE	Elinvoimainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H302	Haitallista nieltynä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioista aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PMT** = hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. **vPvM** = erittäin hitaasti hajoava, erittäin kulkeutuva.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittelyseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimenomaisesti käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Liite: Altistumisskenaariot**Sisällysluettelo****1. Formulointi**

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

2. Aineen jakelu

ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Käyttö laboratorioissa

IS; ERC4; PROC15; PC21

4. Käyttö prosessikemikaalina

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

5. Käyttö pesuaineissa

IS; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13; PC35

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	213.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	2,5 %
Päästökerroin vedessä	0,5 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Suosittelavia ilmankäsittelytoimenpiteitä ovat esim.	Märkähankaus - pölyille, Suodatus, Poistokaasun

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

	käsittely termisellä oksidaatiolla, Adsorptio
Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Akklimatisoitu biologinen käsittely, Tislaus
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,065592
	Ympäristöaltistuksen riski aiheutuu epäsuorasti ihmisistä (pääasiassa nielemisestä).
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	1.524,6 t/d
Ympäristöaltistuksen riskin aiheuttavat ihmiset epäsuoran altistumisen kautta (pääasiassa nieleminen).	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	0,0309 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0001

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	15,442 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,049813
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	30,884 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,099626
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	61,768 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,199252
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	154,42 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,498129
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Ohjeistus jatkokäyttäjilleSkaalausta varten ks. <http://www.ecetoc.org/tra>

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineen jakelu

ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	213.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	0,01 %
Päästökerroin vedessä	0,001 %
Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Suosittelavia ilmankäsittelytoimenpiteitä ovat esim.	Adsorptio
Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Akklimatisoitu biologinen käsittely
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,005632
	Ympäristöaltistuksen riski aiheutuu epäsuorasti ihmisistä (pääasiassa nielemisestä).
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	252.115,8 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riskin aiheuttavat ihmiset epäsuoran altistumisen kautta (pääasiassa nieleminen).	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	154,42 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,498129
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.	
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	77,21 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,249065
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.	
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	154,42 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,498129
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö laboratorioissa

IS; ERC4; PROC15; PC21

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	213.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	20
Päästökerroin ilmassa	2,5 %
Päästökerroin vedessä	2 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m ³ /d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Riskinhallintakeinot	
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m ³ /pv)	2.000 m ³ /d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,005643
	Ympäristöaltistuksen riski aiheutuu epäsuorasti ihmisistä (pääasiassa nielemisestä).
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	17.721,6 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riskin aiheuttavat ihmiset epäsuoran altistumisen kautta (pääasiassa nieleminen).	

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	30,884 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,099626
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö prosessikemikaalina

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 4.1o.v2
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	213.000.000 kg

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Minimipäästöpäiviä vuodessa	300
Päästökerroin ilmassa	1 %
Päästökerroin vedessä	1 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100

Riskinhallintakeinot

Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,55
	Ympäristöaltistuksen riski aiheutuu epäsuorasti ihmisistä (pääasiassa nielemisestä).
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	1.290,9 t/d
Ympäristöaltistuksen riskin aiheuttavat ihmiset epäsuoran altistumisen kautta (pääasiassa nieleminen).	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa.	
---	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	0,0309 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,0001
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	15,442 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,049813

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	30,884 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,099626
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

	pitoisuus: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	61,768 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,199252
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

5. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö pesuaineissa

IS; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13; PC35

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	213.000.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	20
Päästökerroin ilmassa	30 %
Päästökerroin vedessä	0,01 %

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

Päästökerroin maaperässä	0 %
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100

Riskinhallintakeinot

Suosittelavia ilmakehäsäilytoimenpiteitä ovat esim.	Märkähankaus - pölyille, Poistokaasun käsittely termisellä oksidaatiolla, Adsorptio
Soveltuvia jätevesien käsittelymenetelmiä ovat esim.	Akklimatisoitu biologinen käsittely, Tislaus
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,006714
	Ympäristöaltistuksen riski aiheutuu epäsuorasti ihmisistä (pääasiassa nielemisestä).
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	744.715,4 kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riskin aiheuttavat ihmiset epäsuoran altistumisen kautta (pääasiassa nieleminen).	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC7: Teollinen ruiskuttaminen. Käyttösovellus: teollinen
------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.

Riskinhallintakeinot

Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Varmista että tehtävä suoritetaan työntekijän hengitysalueen	
---	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

ulkopuolella (pää-tuote -välimatka yli 1 m). Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Varmista ruiskutuskaapin käyttö.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, Työpaikkamittaukset
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	0,0001 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,000001
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	154,42 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,498129
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 06.02.2026

Versio: 11.0

Päiväys / Edellinen versio: 17.08.2023

Edellinen versio: 10.0

Tuote: **n-BUTANOL**

(ID nr. 30034729/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 27.02.2026

	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	butan-1-oli pitoisuus: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	1000 Pa
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Oletuksena toiminnan tapahtuminen huoneenlämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista manuaalisten vaiheiden minimointi Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Valvonta paikalla tarkastamassa että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja käyttöohjeita seurataan. Vältä roiskeita.	
Käytä soveltuvia työvaatteita.	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	154,42 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,498129
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	
